தீர்வு

நீளம் MN = y என்க. மேலும் P புள்ளி கடத்தியின் செங்குத்து இருசமவெட்டி என்க. படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு கடத்தியின் மீதுள்ள புள்ளி O என்க

எனவே $OM = ON = \frac{y}{2}$, எனவே

$$\cos\varphi_1 = \frac{\text{அருத்துள்ள பக்கம்}}{\text{கர்ணம்}} = \frac{ON}{PN}$$

$$= \frac{\frac{y}{2}}{\sqrt{\frac{y^2}{4}+a^2}} = \frac{y}{\sqrt{y^2+4a^2}}$$

$$\cos(\pi-\varphi_2) = \frac{\text{அருத்துள்ள பக்கம்}}{\text{கர்ணம்}} = \frac{OM}{PM}$$

$$\cos\varphi_2 = -\frac{OM}{PM}$$

எனவே கீழ்க்கண்ட சமன்பாட்டை பயன்படுத்தினால்

$$\vec{B} = \frac{\mu_\circ I}{4\pi a}(\cos\varphi_1 - \cos\varphi_2)\hat{n}$$

நமக்கு கிடைப்பது $\vec{B} = \frac{\mu_\circ I}{4\pi a}\frac{2y}{\sqrt{y^2+4a^2}}\hat{n}$

நீண்ட நேர்கடத்திக்கு, $y \to \infty$,

$$\vec{B} = \frac{\mu_\circ I}{2\pi a}\hat{n}$$

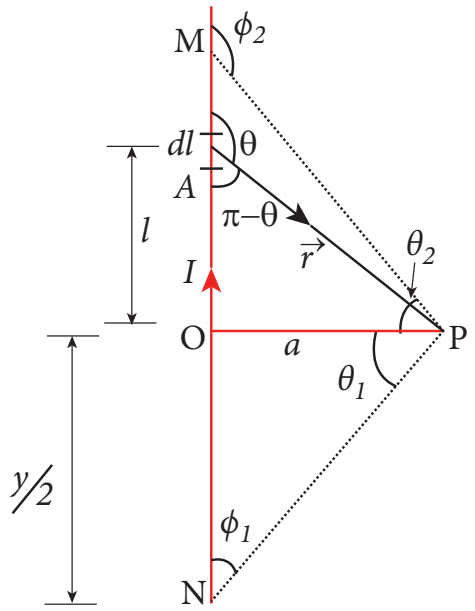
இம்முடிவு சமன்பாடு (3.39) ஐ ஒத்திருப்பதை கவனிக்கவும்.

எடுத்துக்காட்டு A3.3

ஒரு நேர்கடத்தியினால் உருவாகும் காந்தப்புலம்

$$\vec{B} = \frac{\mu_\circ I}{4\pi a}(\cos\varphi_1 - \cos\varphi_2)\hat{n}$$

$$= \frac{\mu_\circ I}{4\pi a}(\sin\theta_1 + \sin\theta_2)\hat{n} \text{ என நிறுவுக.}$$



தீர்வு

செங்கோண முக்கோணம் OPN இல் கோணம் $\angle OPN = \theta_1$. இதிலிருந்து $\varphi_1 = \frac{\pi}{2} - \theta_1$ என அறியலாம். மேலும் செங்கோண முக்கோணம் OPM இல் கோணம் $\angle OPM = \theta_2$. இதிலிருந்து $\varphi_2 = \frac{\pi}{2} + \theta_2$ என அறியலாம்.

எனவே,

$$\vec{B} = \frac{\mu_\circ I}{4\pi a}\left(\cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta_1\right) - \cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta_2\right)\right)\hat{n}$$

$$= \frac{\mu_\circ I}{4\pi a}(\sin\theta_1 + \sin\theta_2)\hat{n}$$

எடுத்துக்காட்டு A3.4

R ஆரமும் m நிறையும் கொண்ட வட்ட வடிவ உலோக வளையம் ஒன்று சொரசொரப்பான பரப்பின் மீது வைக்கப்பட்டுள்ளது. படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு வளையத்தின் வழியே பாயும் மின்னோட்டம் I மற்றும் கிடைத்தளப்பரப்பிற்கு இணையாகச் செயல்படும் காந்தப்புலம் $\vec{B}$ என்க. வளையத்தின் ஒரு முனை சொரசொரப்பான பரப்பிலிருந்து மேலெழும்புவதற்கு எவ்வளவு மின்னோட்டம் வளையத்தின் வழியே செலுத்தப்பட வேண்டும்?